

Arquitetura de Computadores

Angelica Nakagawa Lima
angelica.lima@ibta.edu.br

Calendário da Disciplina com atividades e avaliações

Composição das Notas

AVA

Atividades

Avaliação

Apresentação da Ementa e Bibliografia

Ementa

- Principais grandezas elétricas. Sistema de distribuição de energia elétrica e transformadores. A história do computador. Conceitos de hardware, software e peopleware. Unidade Central de Processamento. Microprocessadores. Discos rígidos. Placas controladoras de HD. Monitores de vídeo. Impressoras.

Bibliografia Básica

- CUNHA, Judson Michael; ... [et al.]. Arquitetura de computadores. Indaial: Uniasselvi, 2012. (BV Curatoria).
- FERNANDEZ, Marcial Porto. Arquitetura de computadores. Fortaleza: EdUECE, 2015. (BV Curatoria).
- FÁVERO, Eliane Maria de Bortoli. Organização e arquitetura de computadores. Pato Branco: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2011. (BV Curatoria).

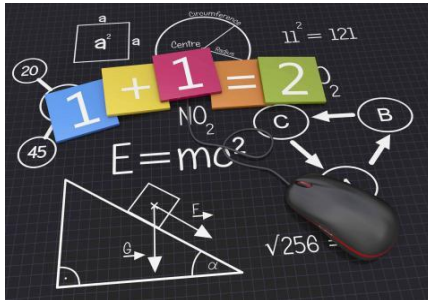
Calendário

- Dia 08/06 - Encerramento das disciplinas EAD
- Dias 08 a 12 - Exposição dos PMs
- Dia 17/06 - Avaliação bimestral

Introdução

O que é um computador?

- O computador é uma máquina ou dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções definidas pelo homem para gerar um determinado resultado, que atenda a uma necessidade específica.
- Exemplo: realizar cálculos, gerar relatórios, entre outros.



O que é um computador?

- Essa sequência de instruções que o computador realiza é denominada algoritmo.
- O algoritmo é um conjunto de regras expressas por uma sequência lógica finita de instruções.
- Ao serem executadas pelo computador, essas regras resolvem um problema específico.



Hardware x Software



Você sabe a diferença entre software e hardware??

Diferenças entre Software e Hardware



- Software é a parte que você xinga.
- Hardware é a parte que você chuta.

Hardware x Software



Você sabe a diferença entre software e hardware??

Software



Hardware

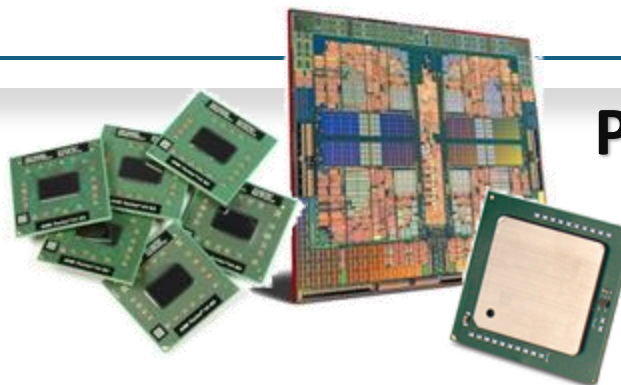


Hardware x Software

Entrada



Processamento



Saída



Armazenamento



Hardware x Software

- Assim, um ou mais algoritmos compõem o que conhecemos como programa de computador, que no âmbito profissional da área de informática é conhecido como **software**.
- As partes físicas de um computador, tais como: dispositivos de entrada e saída, dispositivos de armazenamento, processador, assim como todo o conjunto de elementos que compõem um computador são chamados de **hardware**.
- Dessa forma, pode-se dizer que a combinação do hardware e do software forma o **sistema computacional**.

Evolução dos computadores

**QUANTO TEMPO FAZ QUE USA
COMPUTADOR?**



5 ANOS



10 ANOS



15 ANOS



20 ANOS



25 ANOS



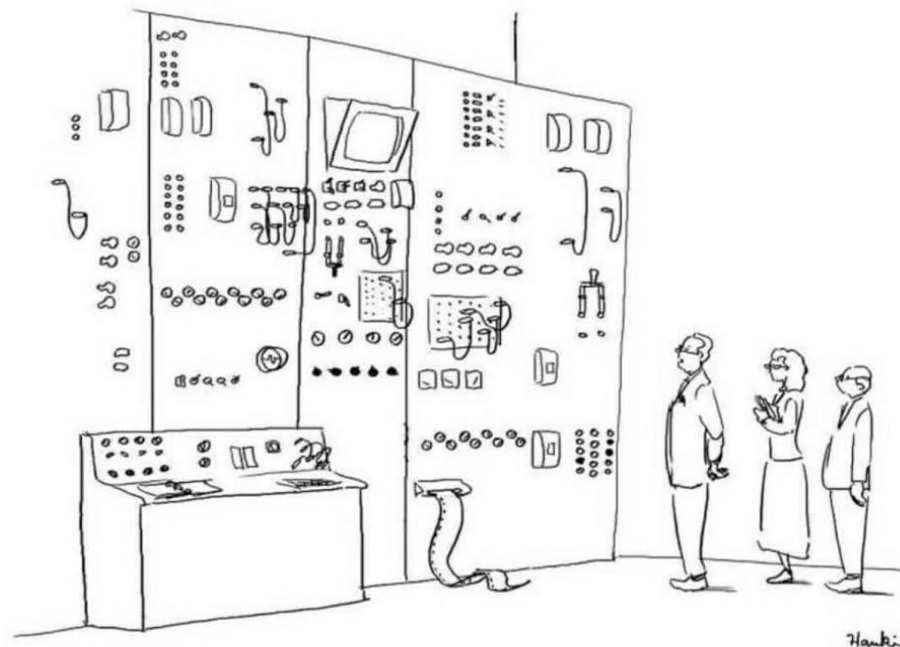
30 ANOS



Evolução dos computadores

geek2code

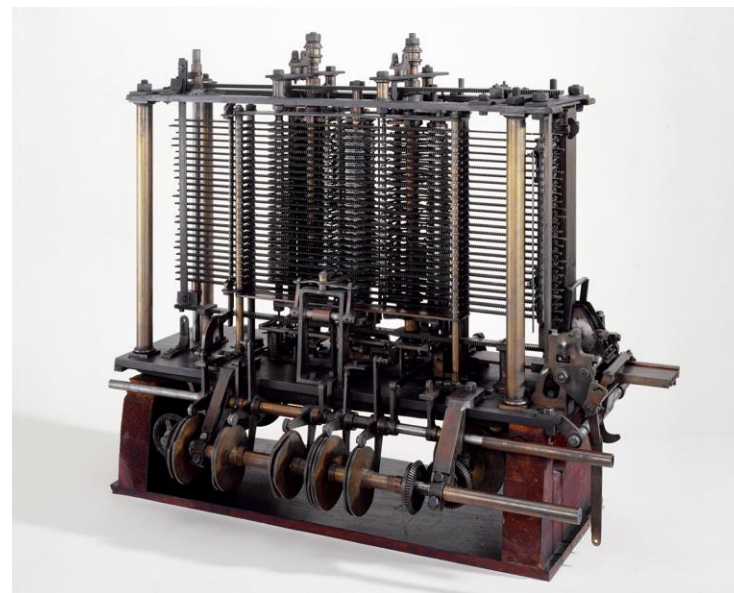
...



"Um dia, você vai conseguir segurar um desses na palma da sua mão enquanto... estiver no banheiro"

Computadores analógicos x digitais

- Os **computadores analógicos** não trabalham com números nem com símbolos que representam os números; eles procuram fazer analogia entre quantidades.



Máquina analítica de Charles Babbage

Computadores analógicos x digitais

- Os **computadores digitais** resolvem problemas realizando operações diretamente com números realizando cálculos e tratando cada número, dígito por dígito.
- Além de armazenar e manipular informações representadas apenas por algarismos ou dígitos, que só podem assumir dois valores distintos, 0 e 1, razão pela qual é denominado de computador digital.

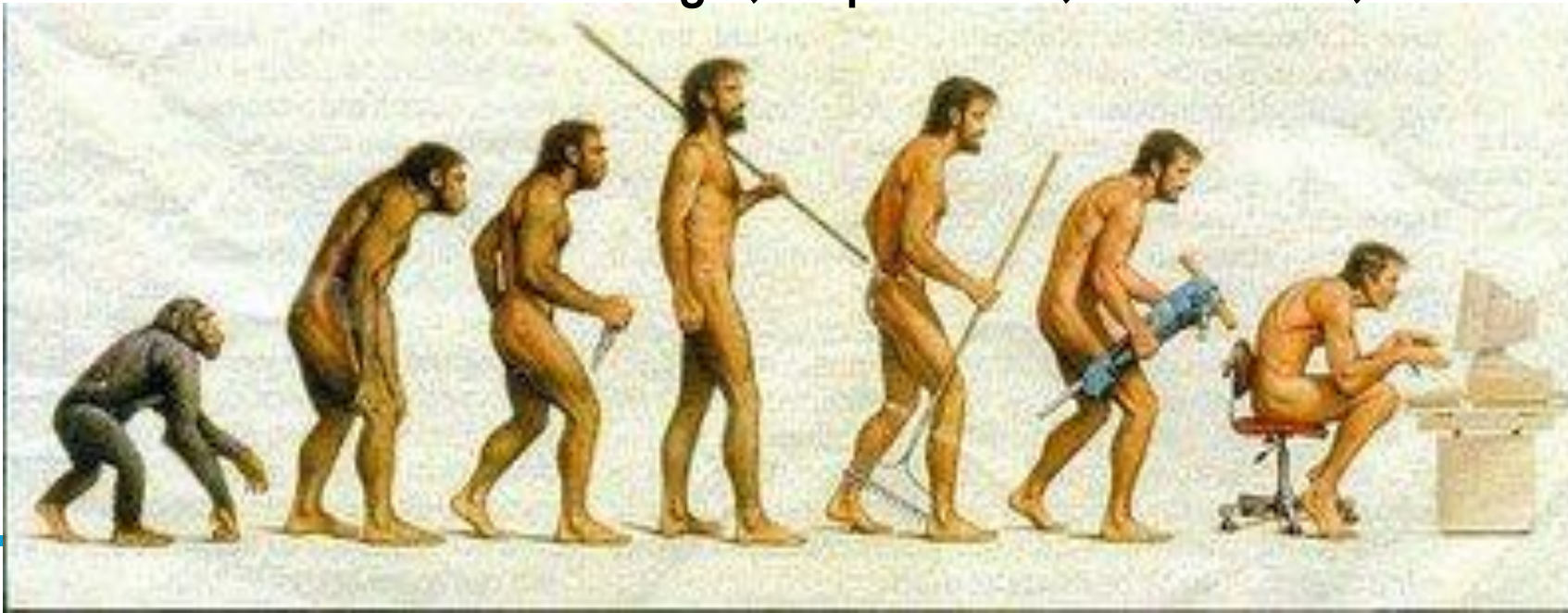


Computadores analógicos x digitais

- Dessa forma, os computadores digitais foram um passo determinante para o progresso que é possível perceber atualmente em termos de computação;
- O computador digital realiza cálculos de forma automática de modo semelhante ao cérebro humano;
- O computador digital apresenta capacidades infinitamente maiores do que o ser humano o que permite automatizar grande parte das tarefas do ser humano, facilitando sua vida pessoal e profissional

Computador - Gerações

- De acordo com as características podemos dividir os computadores em gerações.
- Estas características são: **Tecnologia, Capacidade, Velocidade, Consumo.**



Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

- Computadores essencialmente analógicos;
- Eram construídos a partir de engrenagens mecânicas e eletromecânicas, operavam em baixa velocidade e eram destinados a resolver problemas específicos;
- São exemplos dessa geração: o mecanismo de Antikythera, a máquina de Pascal e a máquina das diferenças de Babbage.

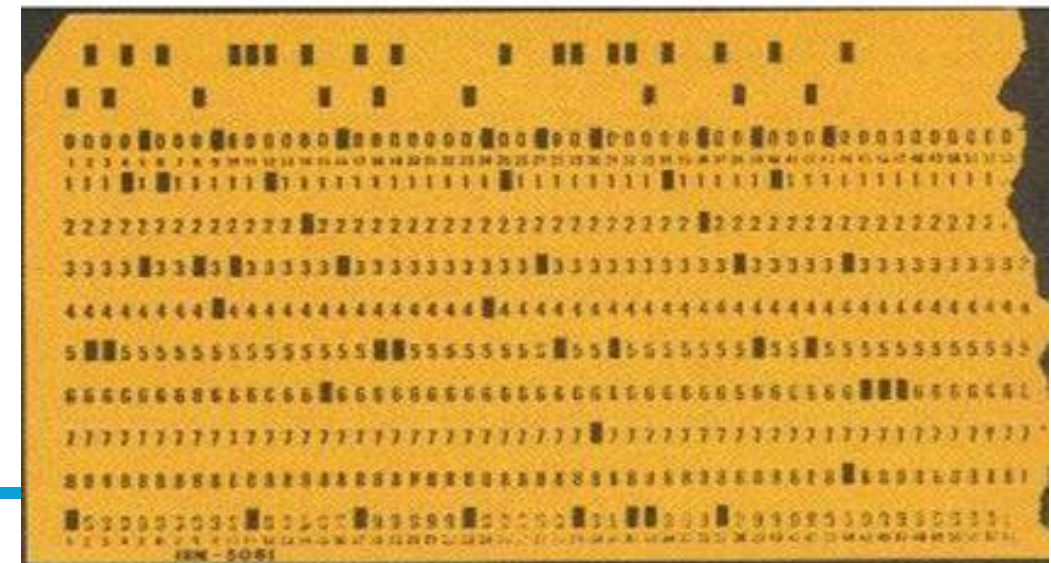
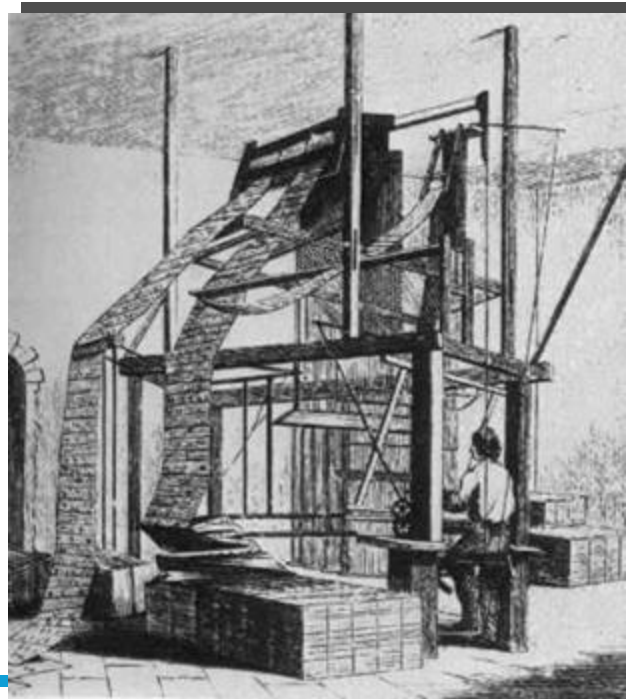
A máquina diferencial foi um invento de Charles Babbage, para cálculos com polinômios.



Máquina de Pascal

Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

Em 1801, Joseph Marie Jacquard faz o primeiro tear com cartões perfurados.



Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

- Em 1834, Charles Babbage propõe a construção de uma “calculadora automática sequencial”.
- A máquina era inteiramente mecânica, realizando as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão;



- Máquina deveria ser comandada por um programa elaborado previamente;
- Máquina deveria possuir memória;
- Cálculos realizados em ciclos com utilização de resultados intermediários.
- Os **resultados** podiam ser **armazenados**.

Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

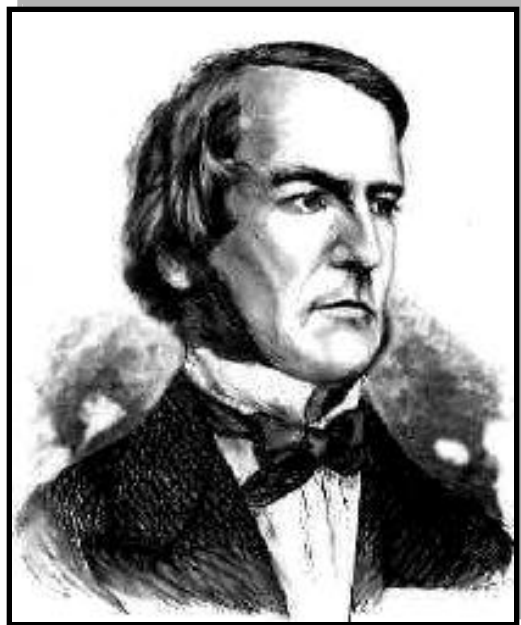
- Em 1834, Charles Babbage propõe a construção de uma “calculadora automática sequencial”.
- Quais os benefícios que a máquina diferencial trouxe?



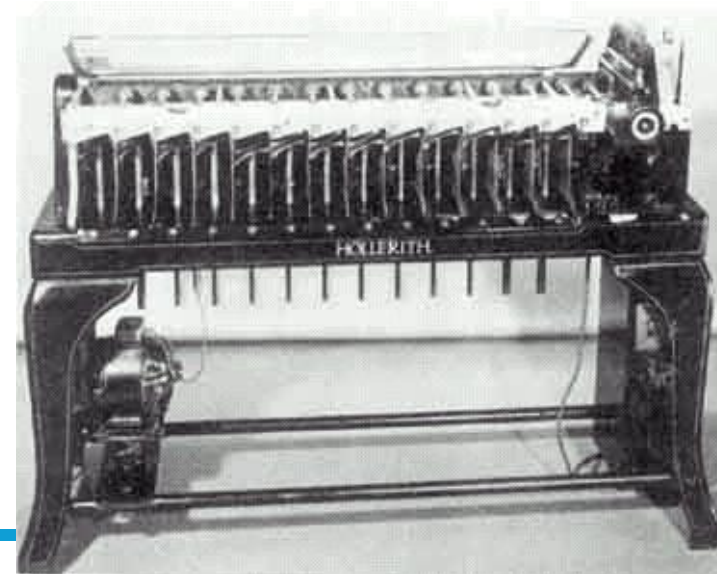
- Máquina deveria ser comandada por um programa elaborado previamente;
- Máquina deveria possuir memória;
- Cálculos realizados em ciclos com utilização de resultados intermediários.
- Os **resultados** podiam ser **armazenados**.

Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

- Em 1854, George Boole determina os princípios binários, com sua Álgebra Booleana.

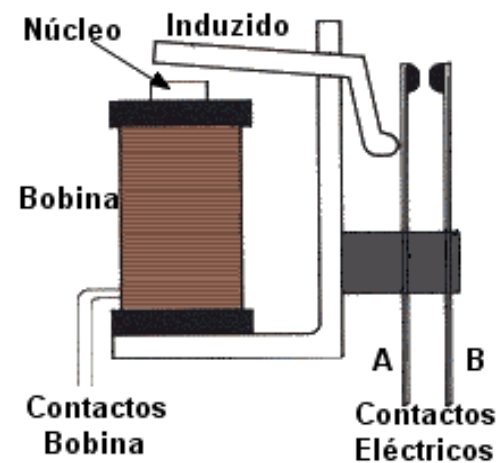


- Em 1885, Hermann Hollerith inicia a construção de uma máquina de cartão perfurado para agilizar o levantamento dos dados que foi usado em 1890.



Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

- Em 1896, Hermann Hollerith funda a Tabulating Machine Company
- Em 1924, a empresa de Hollerith, após várias associações com outras empresas, recebe o nome de International Business Machine, ou simplesmente: IBM.
- Em 1930, surgem as primeiras máquinas de calcular por relés eletromagnéticos.



Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

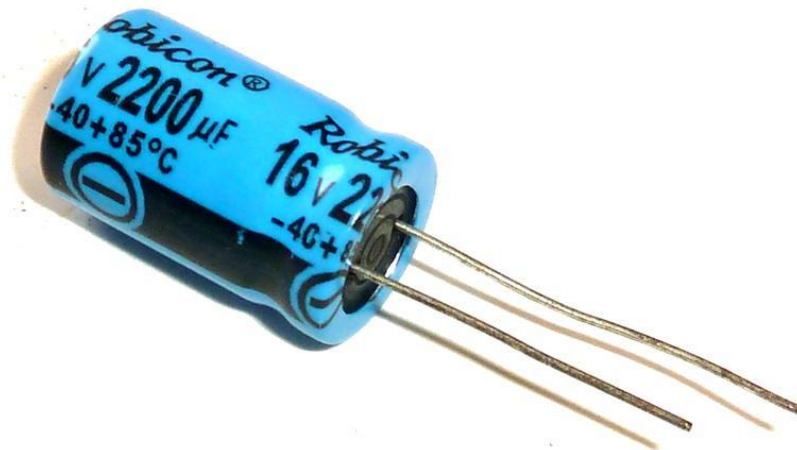
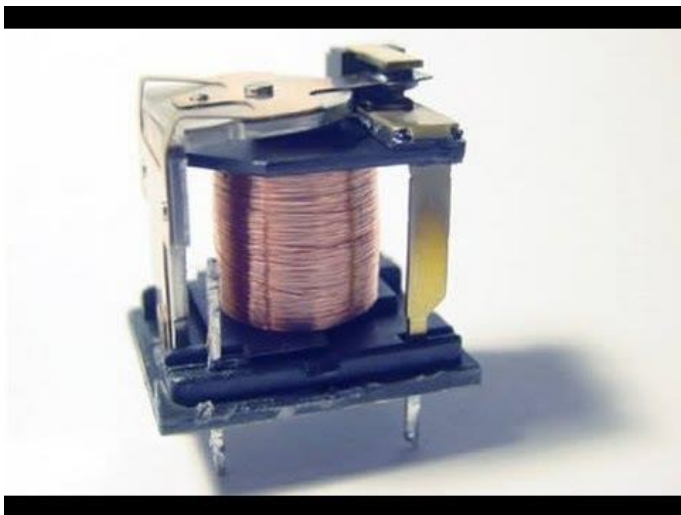
Resumo e características:

- Computadores eletromecânicos;
- Tempo em segundos;
- Projetos incompletos;
- Precusores dos atuais computadores.



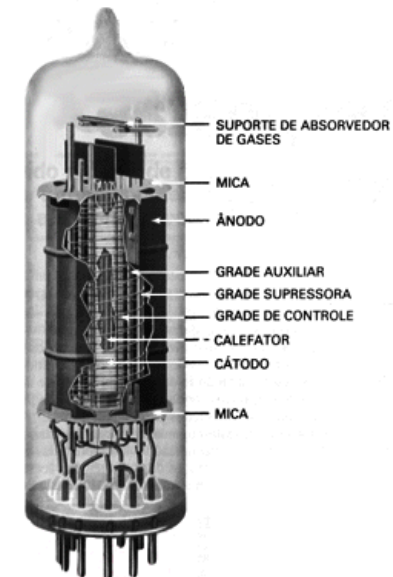
Primeira geração: válvulas (1945-1955)

- A Segunda Guerra Mundial foi o marco do surgimento da computação moderna.
- Os componentes utilizados na fabricação desses computadores eram os relés, os capacitores e as **válvulas**, sendo as últimas o mais importante deles.



Primeira geração: válvulas (1945-1955)

- As válvulas possibilitaram cálculos **milhares de vezes mais rápidos** do que os efetuados com os relés eletromecânicos utilizados inicialmente.
- A entrada de dados e instruções nesses computadores, bem como a sua memória temporária, ocorria frequentemente pela utilização de **cartões perfurados**.



Primeira geração: válvulas (1945-1955)



- Primeiros computadores eletrônicos.
- O governo britânico projetou e desenvolveu o **COLOSSUS** (1943), com a participação do famoso matemático Alan Turing.
- O estímulo para o **computador eletrônico** foi a **2ª Guerra Mundial**, com o objetivo de realizar cálculos para decifrar mensagens codificadas.

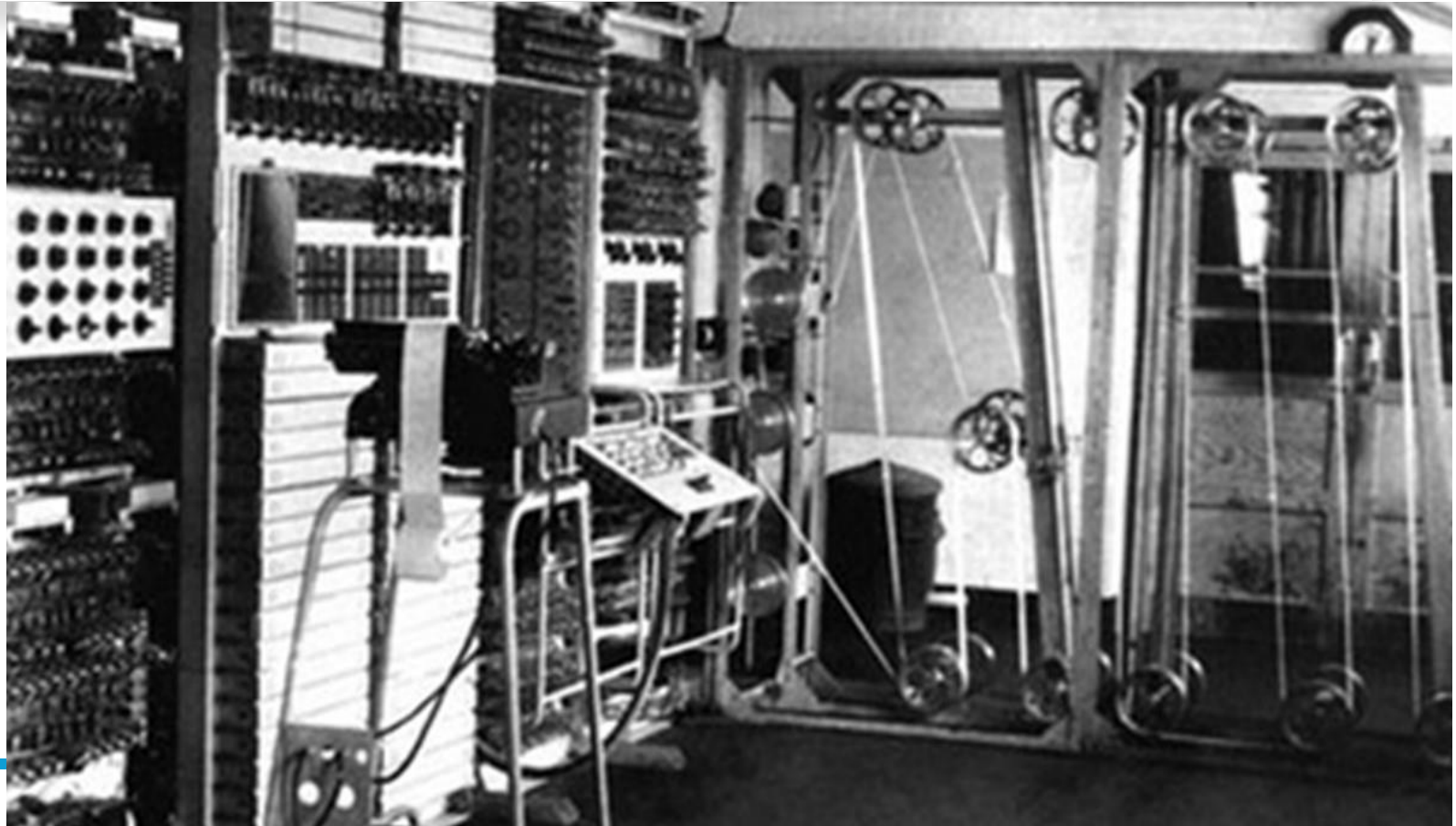
Primeira geração: válvulas (1945-1955)



- Primeiros computadores eletrônicos.
- O governo britânico projetou e desenvolveu o **COLOSSUS** (1943), com a participação do famoso matemático Alan Turing.
- O estímulo para o **computador eletrônico** foi a **2ª Guerra Mundial**, com o objetivo de realizar cálculos para decifrar mensagens codificadas.

Primeira geração: válvulas (1945-1955)

COLOSSUS (1943)

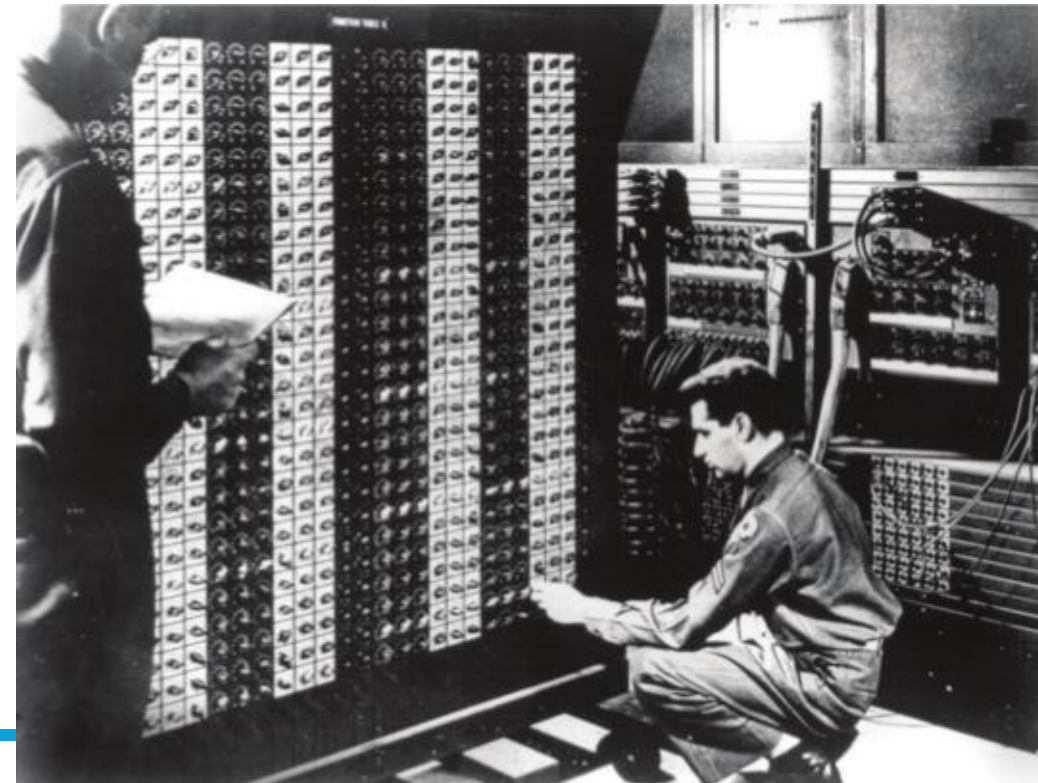


Primeira geração: válvulas (1945-1955)

Dentre as primeiras calculadoras e os primeiros computadores (eletrônicos) a utilizarem válvulas, destaca-se:

- ENIAC, na Universidade da Pennsylvania;
- IBM 603, 604, 701 e SSEC;
- EDSAC, na Universidade de Cambridge;
- UNIVAC I, de Eckert e Mauchly.

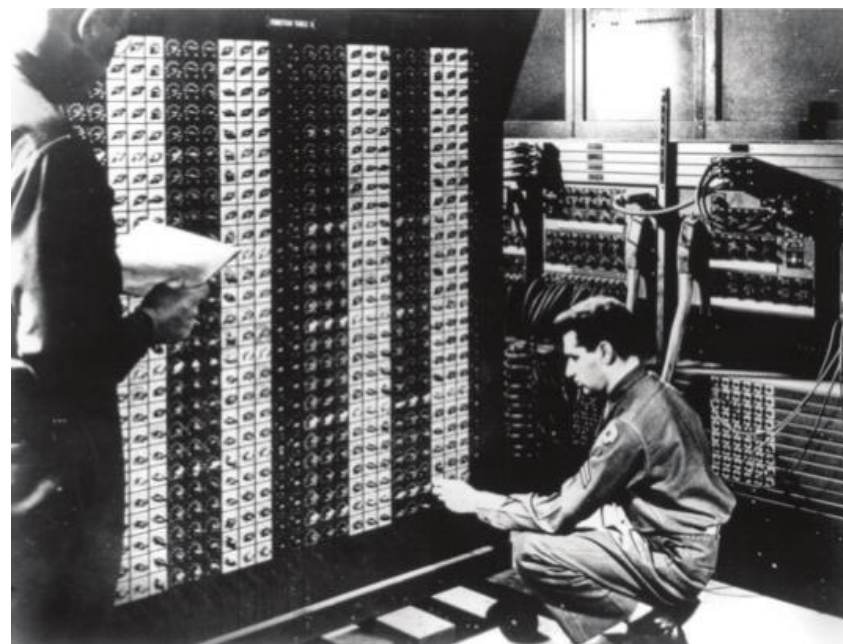
ENIAC



Primeira geração: válvulas (1945-1955)

Características do Eletronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), destacando o efeito do uso de válvulas na construção de computadores:

- levou três anos para ser construído;
- funcionava com aproximadamente 19.000 válvulas;
- consumia 200 quilowatts;
- pesava 30 toneladas;
- tinha altura de 5,5m;
- seu comprimento era de 25 m;
- tinha o tamanho de 150 m².



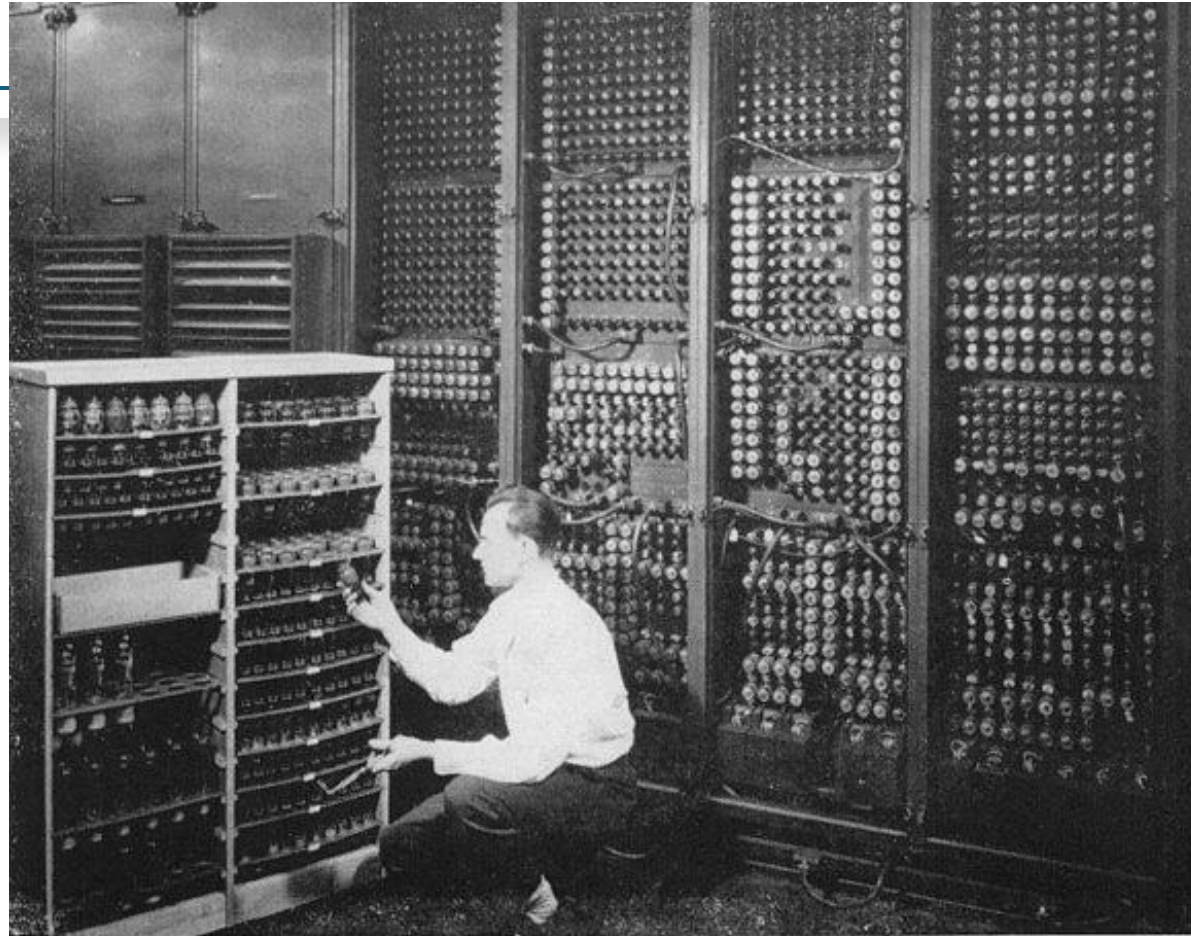
Primeira geração: válvulas (1945-1955)

ENIAC



Primeira geração: válvulas (1945-1955)

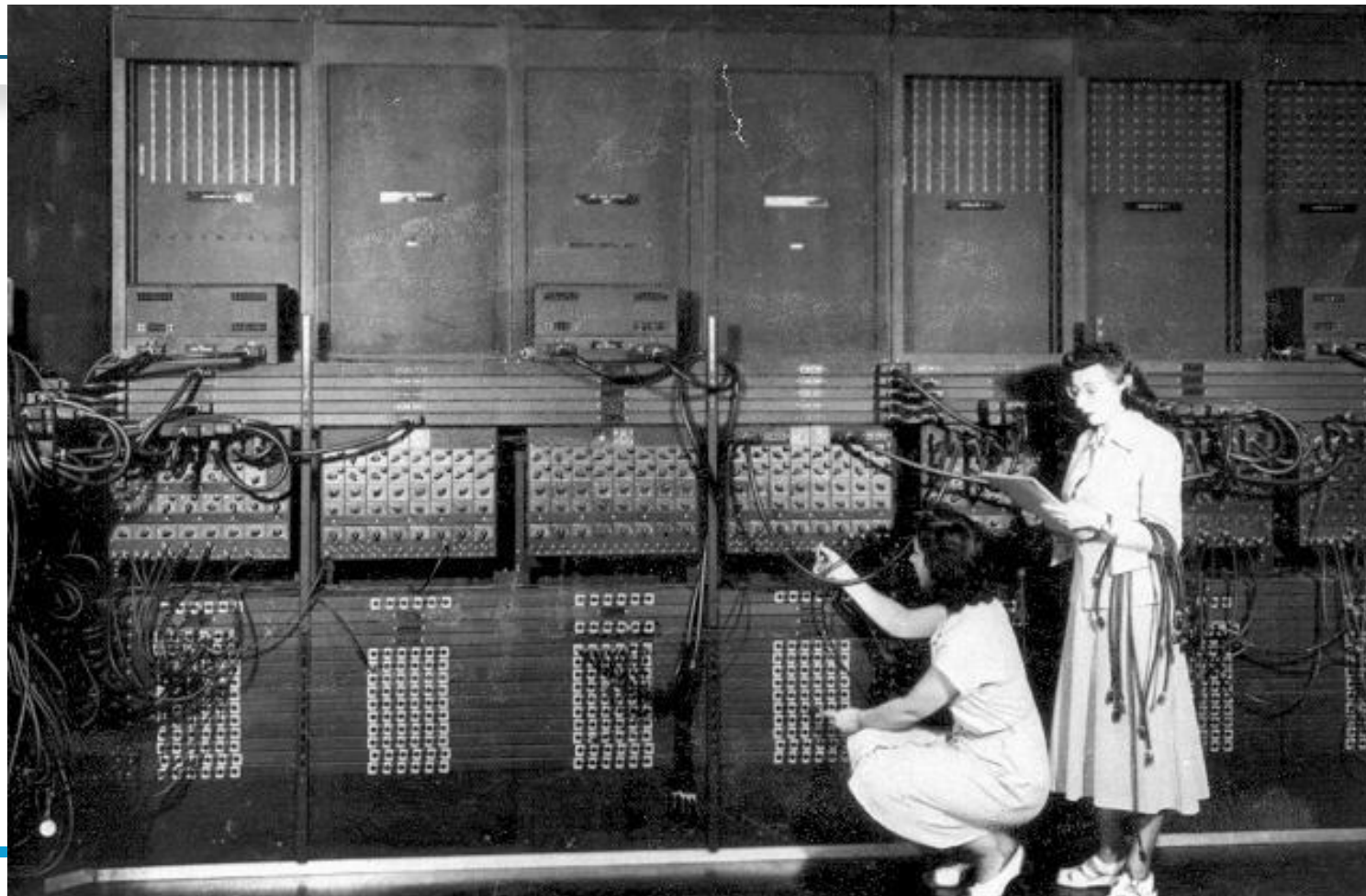
ENIAC



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

Primeira geração: válvulas (1945-1955)

ENIAC



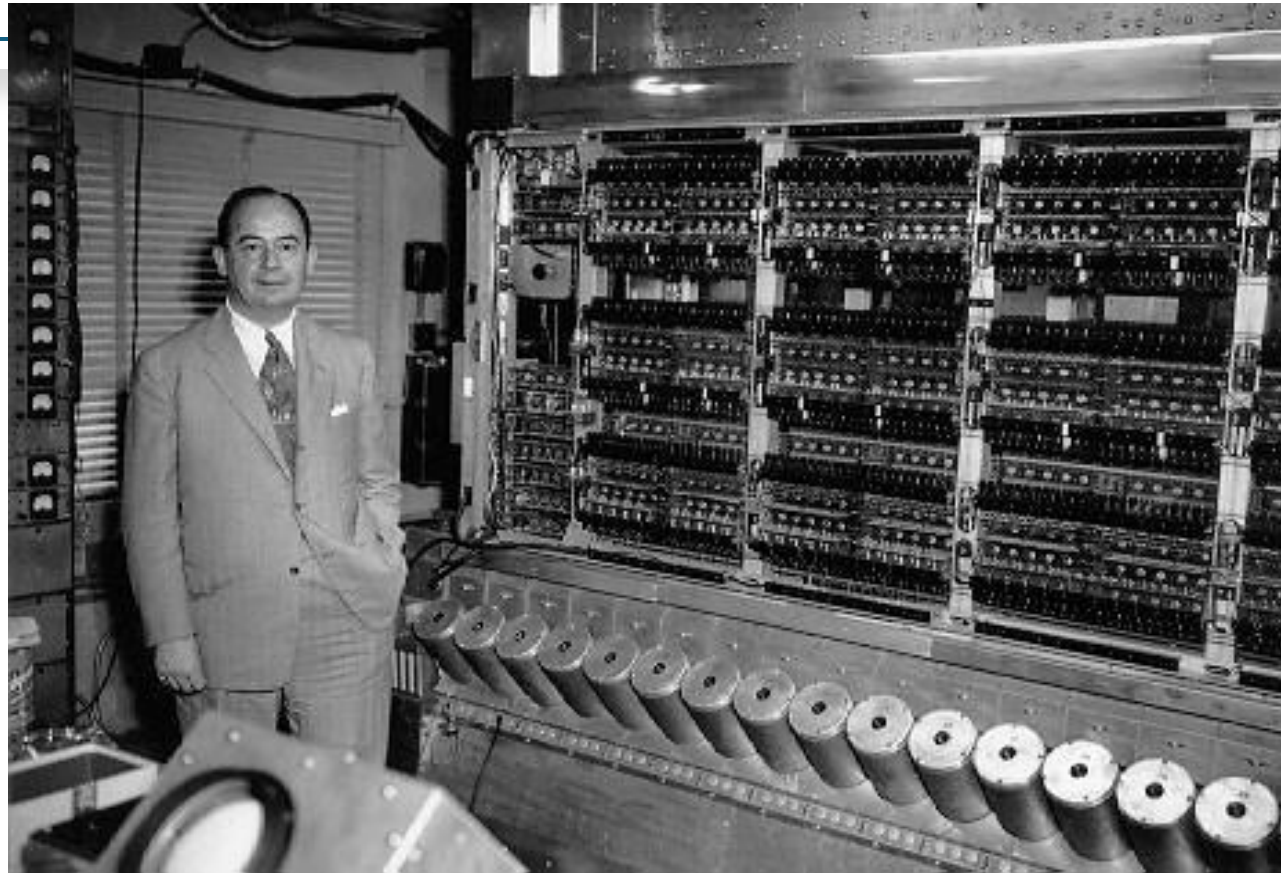
Primeira geração: válvulas (1945-1955)

- Em 1946, John von Neumann e sua equipe começaram o projeto de um novo computador de programa armazenado.
- Foi construído no Instituto de Estudos Avançados, em Princeton.
- Ficou conhecido como computador IAS (Institute for Advanced Studies)
- Embora construído em 1952, o IAS constitui o protótipo de todos os computadores de propósitos gerais subsequentes



Primeira geração: válvulas (1945-1955)

- Von Neumann e o IAS



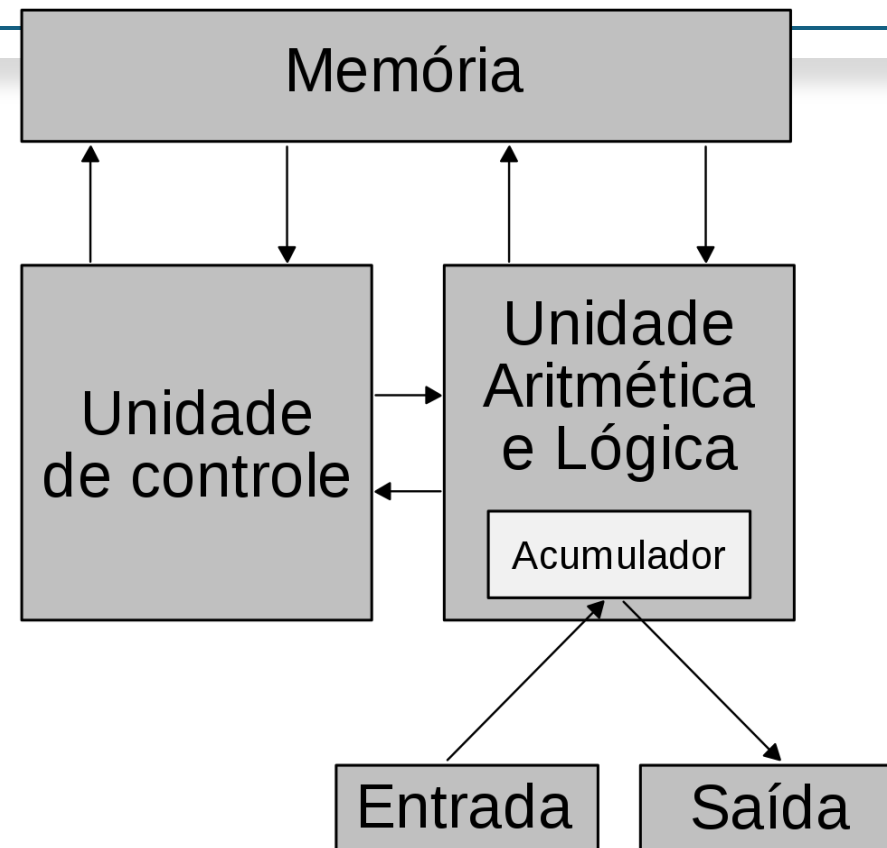
Modelo de Von Neumann

A **arquitetura de computador** proposta por esse modelo define os elementos críticos de um sistema computacional, denominado de **Modelo de Von Neumann**, e é composta basicamente por:

- Uma Memória Principal, que armazena dados e instruções.
- Uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA), capaz de realizar operações com dados binários.
- Uma Unidade de Controle (UC), que interpreta e executa instruções armazenadas na memória.
- Dispositivos de Entrada e Saída (E/S), operados pela unidade de controle.

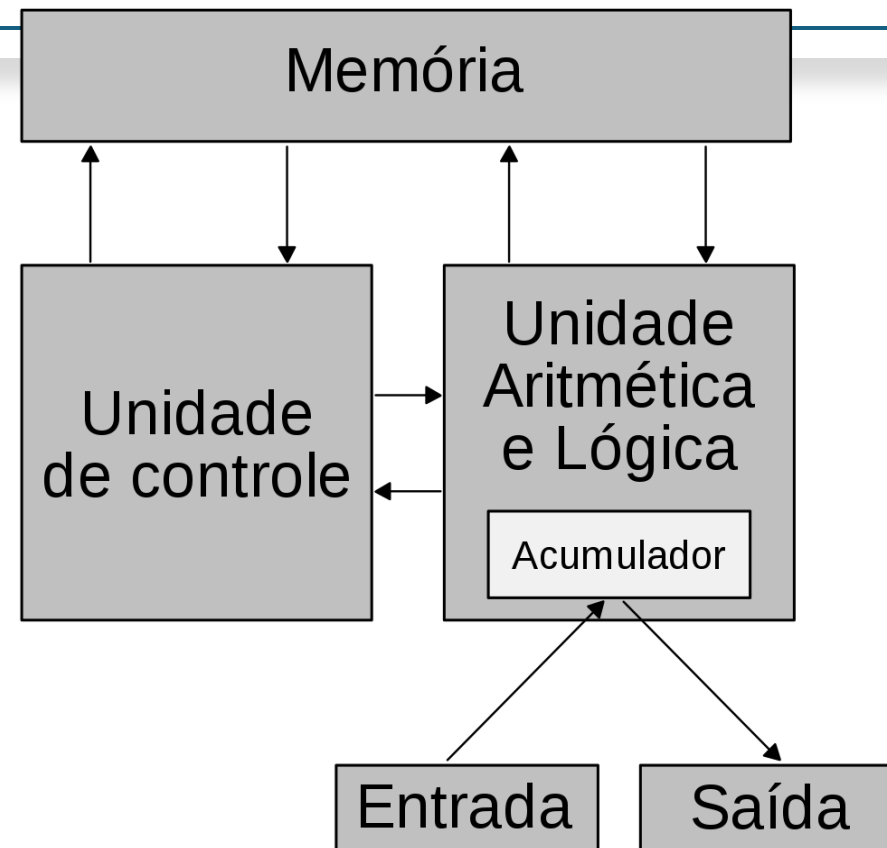
Modelo de Von Neumann

Arquitetura Von Neumann



Modelo de Von Neumann

- Dados e instruções em uma única memória de escrita/leitura.
- Conteúdo da memória endereçada pela localização sem preocupação com o conteúdo.
- Execução sequencial das instruções.



Modelo de Von Neumann

Em 1950, surge o UNIVAC (Universal Automated Computer):

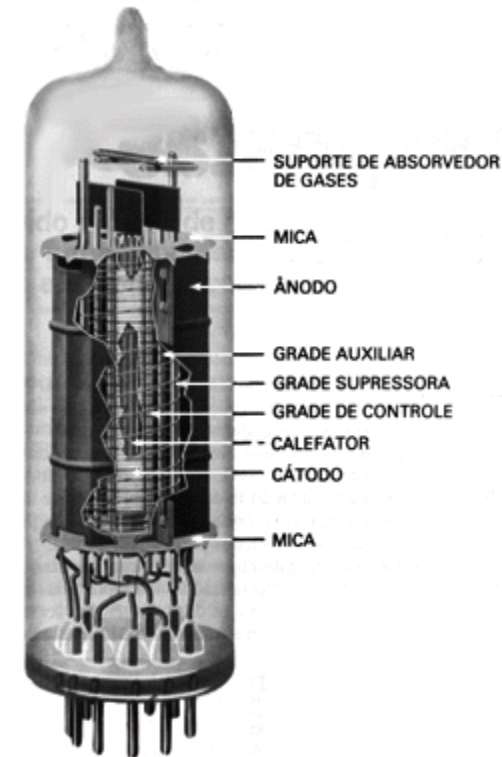
- Primeiro computador a utilizar os conceitos de Von Neumann e produzido em larga escala.
- Primeiro a ser produzido foi entregue ao departamento de censo norte-americano.



Primeira geração: válvulas (1945-1955)

Resumo e características:

- Válvulas eletrônicas;
- Tempo em milésimos de segundos ($1/1000$) ou milissegundos;
- Alto consumo de energia;
- Alta dissipação de calor;
- Baixa confiabilidade;
- Baixa capacidade de processamento (10 ips);
- Representantes : ENIAC, EDVAC, entre outros.





Questões para revisão e sistematização

- 1-** Conceitue os termos: hardware e software.
- 2-** Defina o que é um computador.
- 3-** Explique a razão de Charles Babbage ser tão importante na evolução dos computadores modernos.